

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА
(СПбГУТ)**

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ
КАФЕДРА СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ**

ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 3
«Коммутируемые локальные сети»

**Дисциплина: Разработка имитационных моделей инфокоммуникационных
сетей и систем**

Руководитель, старший

Дмитриева В. В.
преподаватель СС и ПД

Исполнители,
группа ИКПИ-33

подпись, дата

подпись, дата

Морозов М.Е.

Коломиец А.Р.

Санкт – Петербург
2026

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с технологией объединения локальных сетей, овладение навыками моделирования коммутируемых локальных сетей в среде Riverbed Modeler Academic Edition, а также анализ влияния различных вариантов объединения сетевых сегментов (концентратор, коммутатор) на характеристики работы сети.

2 Теоретические сведения

В классической сети Ethernet с топологией «звезда» все узлы подключаются к центральному устройству объединения — концентратору (hub) или коммутатору (switch). Принципиальное различие между этими устройствами определяет характеристики создаваемых ими доменов коллизий и широковещательных доменов.

Концентратор (hub) работает на физическом уровне модели OSI и является устройством разделяемой среды передачи. Все порты концентратора образуют единый домен коллизий: пакет, пришедший на любой порт, широковещательно ретранслируется на все остальные порты. Это означает, что в каждый момент времени передачу может вести лишь одна станция, а алгоритм CSMA/CD используется для разрешения конфликтов при одновременных попытках передачи нескольких узлов.

Коммутатор (switch) работает на канальном уровне модели OSI и изолирует домены коллизий на каждом порту. На основании таблицы MAC-адресов коммутатор направляет кадр только в тот порт, к которому подключён адресат, исключая широковещательное распространение одиночных кадров. Это позволяет нескольким парам узлов вести одновременную передачу, существенно повышая пропускную способность и снижая задержку.

При объединении двух сегментов коммутатором через промежуточное устройство (Hub + Switch + Hub) каждый сегмент по-прежнему является самостоятельным доменом коллизий, однако межсегментный трафик

маршрутизируется коммутатором, что позволяет разгрузить разделяемую среду. Замена всех концентраторов коммутаторами (OnlySwitch, SwitchAndSwitch) позволяет минимизировать число коллизий и достичь максимальной производительности сети.

В данной лабораторной работе для моделирования используется среда дискретно-событийного моделирования Riverbed Modeler Academic Edition, позволяющая создавать модели коммутируемых локальных сетей и сравнивать их характеристики в рамках различных сценариев.

3 Ход выполнения работы

3.1 Создание нового проекта

На первом этапе в среде Riverbed Modeler Academic Edition был создан новый проект. В меню File выбран пункт New..., тип проекта — Project. Проекту присвоено наименование в формате <номер_студенческого>_SwitchedLAN, первый сценарий назван OnlyHub. В мастере Startup Wizard выбраны параметры: Create empty scenario, масштаб — Office, единицы измерения — Meters..

3.2 Создание сети Ethernet с топологией «звезда» (сценарий OnlyHub)

В сценарии OnlyHub с помощью инструмента Rapid Configuration была создана сеть с топологией «звезда» (Star). В поле Center node model установлена модель ethernet16_hub, в поле Periphery node model — ethernet_station, в поле Link model — 10BaseT. Количество периферийных узлов установлено равным 16, радиус — 40. Центральному узлу (концентратору) присвоено имя Hub1..

3.3 Генерация трафика

Для всех 16 станций (node_0 – node_15) были настроены параметры генерации трафика. С помощью функции Select Similar Nodes все узлы были выделены одновременно, после чего в окне Edit Attributes с опцией Apply to

selected objects установлены следующие параметры: Start Time — constant(5), ON State Time — exponential(100), OFF State Time — constant(0), Interarrival Time — exponential(0.02) секунд, Packet Size — constant(1500) байт..

3.4 Сбор статистики

Для сбора глобальной статистики щелчком правой кнопкой мыши на рабочей области выбрано меню Choose Individual DES Statistics. В разделе Global Statistics выбраны следующие метрики: Ethernet — Delay (sec), Traffic Sink — Traffic Received (packets/sec), Traffic Source — Traffic Sent (packets/sec). Дополнительно в разделе Node Statistics выбрана метрика Ethernet — Collision Count..

3.5 Настройка и запуск моделирования

Длительность имитационного моделирования установлена равной 2 минутам. После настройки параметров моделирование было запущено для сценария OnlyHub. Проект сохранён.

3.6 Создание сценария HubAndSwitch

Для сравнительного анализа была создана копия сценария OnlyHub с именем HubAndSwitch. В открывшемся окне Object Palette из раздела ethernet на рабочую область добавлены дополнительный концентратор (ethernet16_hub) и коммутатор (ethernet16_switch). Новому концентратору присвоено имя Hub2, коммутатору — Switch. Топология перестроена в соответствии со схемой: узлы node_0 – node_7 подключены к Hub1, узлы node_8 – node_15 — к Hub2; оба концентратора соединены с коммутатором Switch линиями 10BaseT. Для сценария выполнено имитационное моделирование..

3.7 Создание сценариев OnlySwitch и SwitchAndSwitch (самостоятельная часть)

В рамках самостоятельной части работы созданы два дополнительных сценария. Сценарий OnlySwitch получен копированием OnlyHub с последующей заменой хаба Hub1 коммутатором: в атрибутах узла изменены параметры model на ethernet16_switch и name на Switch. Сценарий SwitchAndSwitch получен копированием HubAndSwitch: имеющийся коммутатор Switch удалён, а оба концентратора заменены коммутаторами Switch1 и Switch2, соединёнными между собой линией 10BaseT..

Для обоих сценариев выполнено имитационное моделирование продолжительностью 2 минуты. Сбор статистики настроен аналогично предыдущим сценариям.

4 Результаты моделирования

4.1 Влияние коммутатора на работу сети (OnlyHub vs HubAndSwitch)

На рисунках 9–12 представлены результаты сравнительного анализа сценариев OnlyHub и HubAndSwitch.

Задержка (Delay). График на рисунке 9 демонстрирует, что в сценарии HubAndSwitch задержка существенно ниже по сравнению с OnlyHub. Это объясняется тем, что коммутатор разделяет единый домен коллизий на два независимых сегмента: трафик внутри каждого сегмента не мешает передаче в соседнем, что снижает вероятность коллизий и, следовательно, время ожидания повторной передачи.

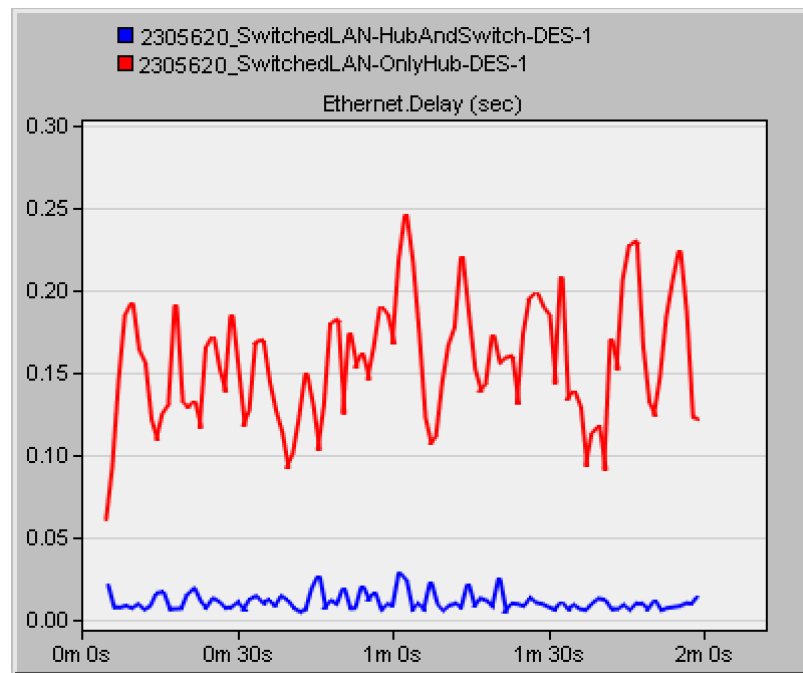


Рисунок 9 – Сравнение задержки (Delay) для сценариев OnlyHub и HubAndSwitch

Отправленный трафик (Traffic Sent). Рисунок 10 показывает, что скорость отправки пакетов в обоих сценариях сопоставима — это ожидаемый результат, поскольку количество станций и параметры генерации трафика идентичны. Незначительные отличия обусловлены стохастическим характером моделирования.

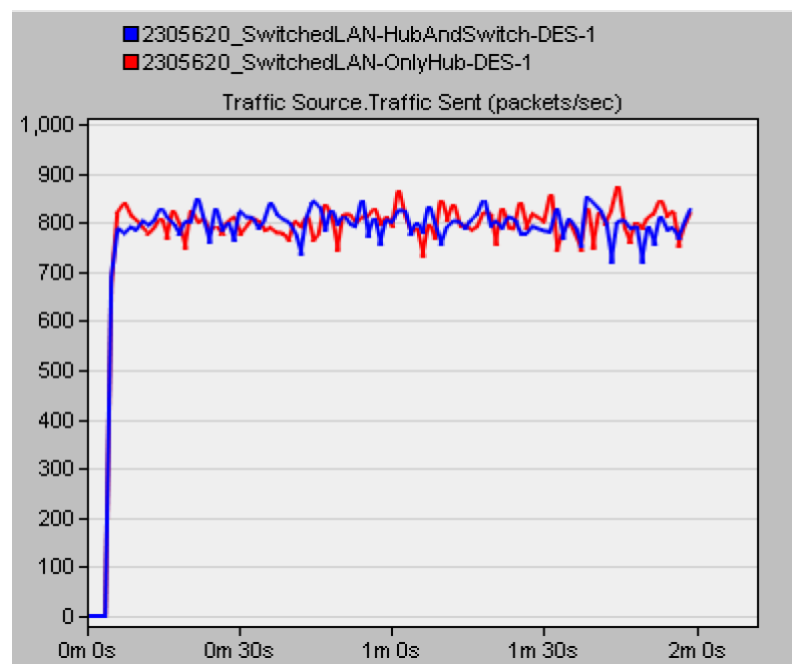


Рисунок 10 – Сравнение Traffic Sent (packets/sec) для OnlyHub и HubAndSwitch

Полученный трафик (Traffic Received). На рисунке 11 видно, что в сценарии HubAndSwitch объём успешно доставленных пакетов выше. Коммутатор направляет кадры адресно, исключая ненужную нагрузку на сегменты, что повышает эффективность доставки.

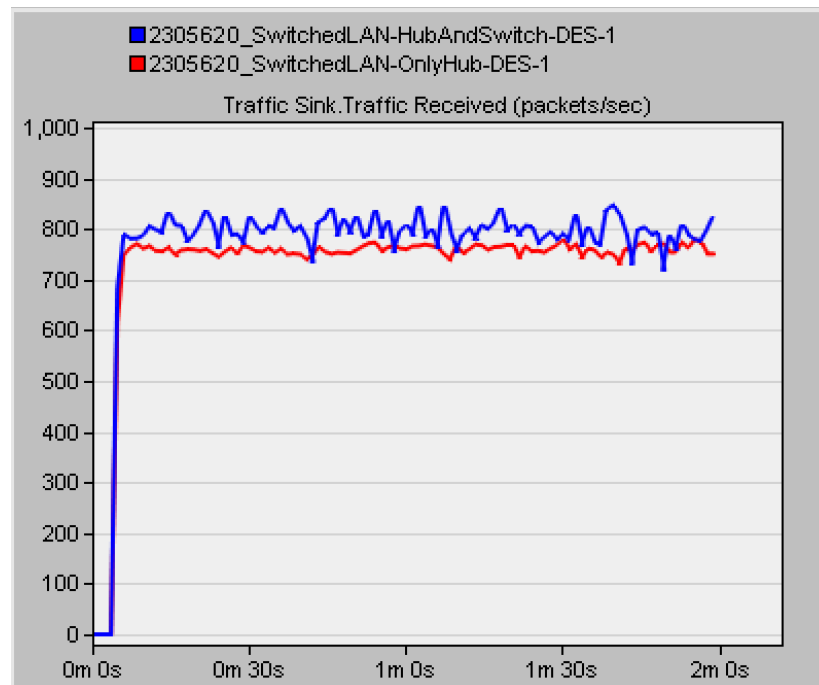


Рисунок 11 – Сравнение Traffic Received (packets/sec) для OnlyHub и HubAndSwitch

Количество коллизий (Collision Count). График на рисунке 12 наглядно демонстрирует, что число коллизий на концентраторах в сценарии HubAndSwitch значительно ниже, чем в OnlyHub. В OnlyHub все 16 станций конкурируют за единую разделяемую среду, тогда как в HubAndSwitch каждый хаб обслуживает лишь 8 станций, что вдвое снижает интенсивность коллизий в каждом сегменте.

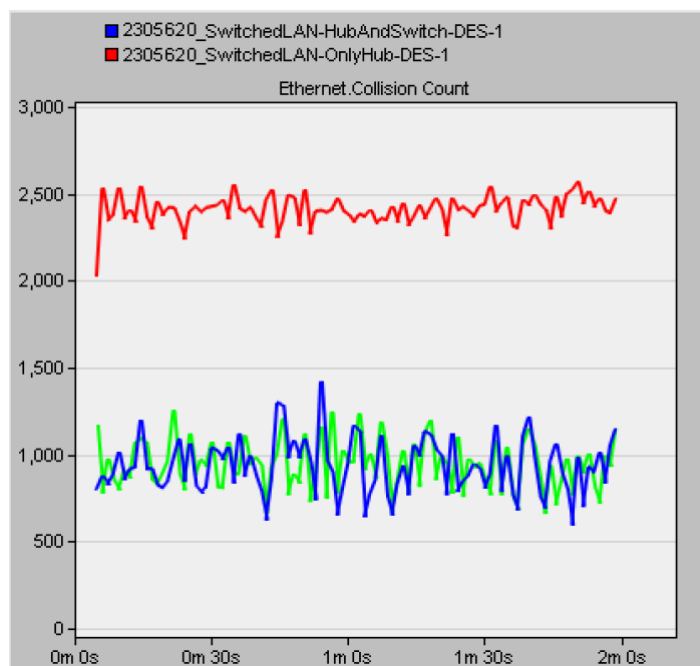


Рисунок 12 – Сравнение Collision Count для концентраторов (OnlyHub и HubAndSwitch)

Следует отметить, что получение статистики Collision Count для коммутатора невозможно, поскольку коммутатор не использует механизм CSMA/CD — каждый его порт образует выделенный дуплексный сегмент, свободный от коллизий.

4.2 Сравнение сценариев OnlySwitch и SwitchAndSwitch

На рисунках 13–15 представлены результаты сравнения сценариев OnlySwitch и SwitchAndSwitch.

Задержка (Delay). График на рисунке 13 показывает, что задержка в сценарии SwitchAndSwitch незначительно выше, чем в OnlySwitch. Дополнительная задержка обусловлена промежуточной коммутацией трафика между двумя устройствами Switch1 и Switch2, каждое из которых вносит небольшое время обработки кадра.

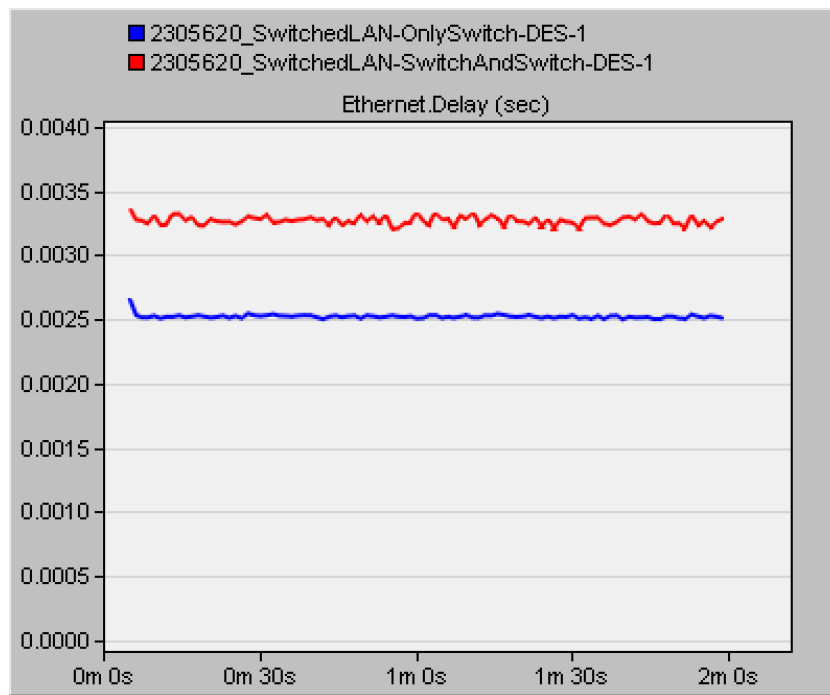


Рисунок 13 – Сравнение задержки (Delay) для OnlySwitch и SwitchAndSwitch

Отправленный трафик (Traffic Sent). На рисунке 14 видно, что скорость генерации пакетов практически одинакова в обоих сценариях: параметры трафика и число узлов не изменялись.

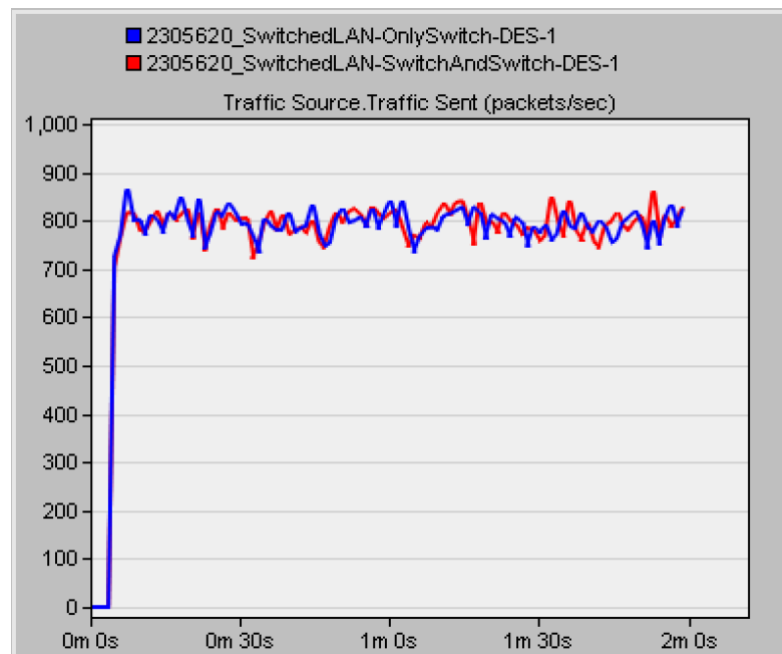


Рисунок 14 – Сравнение Traffic Sent (packets/sec) для OnlySwitch и SwitchAndSwitch

Полученный трафик (Traffic Received). График на рисунке 15 демонстрирует, что в обоих коммутируемых сценариях объём успешно доставленных пакетов высок и сопоставим, что подтверждает эффективность полностью коммутируемых топологий. Незначительное снижение в SwitchAndSwitch объясняется дополнительной задержкой межкоммутаторного соединения.

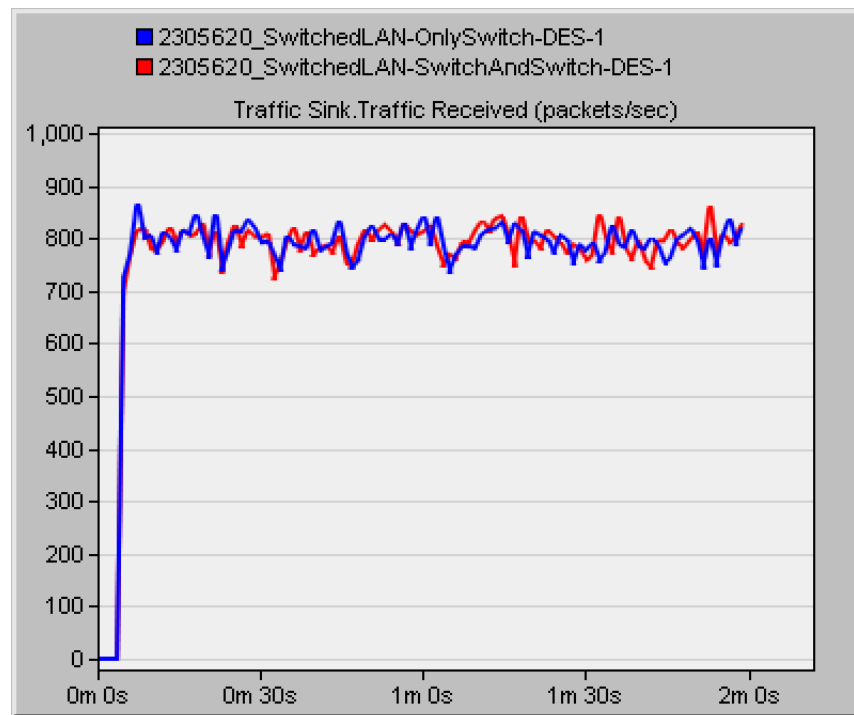


Рисунок 15 – Сравнение Traffic Received (packets/sec) для OnlySwitch и SwitchAndSwitch

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты.

Во-первых, сравнение сценариев OnlyHub и HubAndSwitch показало, что введение коммутатора между двумя сегментами концентраторов позволяет существенно снизить задержку передачи и число коллизий. Коммутатор изолирует домены коллизий, обеспечивая адресную доставку кадров и освобождая каждый сегмент от нецелевого трафика.

Во-вторых, было установлено, что получение статистики коллизий для коммутатора невозможно: в отличие от концентратора, коммутатор не создаёт домена коллизий, поэтому метрика Collision Count применима лишь к хабам.

В-третьих, сравнение сценариев OnlySwitch и SwitchAndSwitch продемонстрировало, что переход от одного коммутатора к двум взаимосвязанным коммутаторам не приводит к существенному ухудшению характеристик сети: скорости отправки и доставки пакетов практически идентичны, а задержка возрастает незначительно вследствие дополнительного транзитного коммутатора.

Таким образом, результаты моделирования подтверждают теоретические положения о преимуществах коммутируемых локальных сетей перед сетями на основе концентраторов: замена хабов коммутаторами позволяет кратно снизить число коллизий, уменьшить задержку и повысить эффективность использования полосы пропускания разделяемой среды.